Proyecto final: guía del grupo 5

Equipo Actuarial | Defensa de la ronda 3

1. Encargo, datos y supuestos

Una aseguradora estudia ofrecer a la población del Fondo mutual un seguro colectivo de fallecimiento y una alternativa de ahorro vinculada a inversiones. Su equipo debe proyectar cinco años, evaluar los resultados y defender una recomendación ante Control o Auditoría y el Comité de Riesgos.

Todos los grupos desarrollan el trabajo común de las secciones A a F. El grupo 5 realiza, además, el único cálculo adicional descrito en la sección 4 y cumple la función de equipo actuarial.

Base inicial. Utilicen Activos para la proyección; Fallecidos e Inactivos sirven únicamente para revisar calidad. Calculen edades en años cumplidos con nacimiento y **31/12/2025**, fecha de referencia supuesta. Revisen duplicados y segreguen registros sin nacimiento válido, sin sexo utilizable, con edad fuera de 0 a 106 o con defunción informada entre activos. Reporten exclusiones sin duplicar conteos y concilien la población inicial N_0. Usen una sola observación por persona y no eliminen automáticamente un activo por aparecer en otra hoja sin revisar el caso.

La base representa un solo momento. Proyecten cinco años desde esa población inicial, aumentando la edad una unidad cada año, sin nuevos ingresos ni reactivaciones. **No reconstruyan cinco años de historia.** El Comité usa otra base, con los mismos parámetros.

Cuotas. Son cantidades de cuotas mensuales ya pagadas; $n/12$ expresa años equivalentes de aportación, sin demostrar afiliación continua. Descríbanlas brevemente; no las conviertan en dinero, recursos ni tasas de renuncia.

Parámetro	Valor del ejercicio
Mortalidad	CSV suministrado, Costa Rica 2023, por edad y sexo.
Renuncia anual de decremento único	$r = 3\,\%$.
Prima anual por contrato; beneficio por muerte	$C = 50\,000$; $b = 5\,000\,000$.
Gasto anual por vigente; comisión sobre prima	$e = 10\,000$; $\alpha = 5\,\%$.
Adquisición inicial por contrato	$k = 75\,000$, una sola vez.
Recursos antes del gasto de adquisición	$100\,000 N_0$.
Rendimiento anual; descuento anual efectivo	$i = 5\,\%$; $d = 4\,\%$.
Varias vidas	Parejas hipotéticas según la sección B.
Reservas por contrato vigente	Cuadro suministrado en la sección C.
Cuenta individual: saldo inicial; cargo; garantía	$A_0 = 100\,000$; $c = 2\,\%$ anual; $G = 100\,000$.
Logrendimiento anual de la cuenta	Media $m = 0.04$; desviación $\sigma = 0.15$.
Simulación	1 000 trayectorias de cinco años; semilla 2026.

Insumo: `CA0309_Mortalidad_CR2023.csv`, probabilidades anuales de muerte por edad y sexo suministradas por la docente. No necesitan buscar ni adjuntar otros anexos de mortalidad.

Momento de los pagos. Prima, gasto y comisión al inicio de cada año; beneficios por fallecimiento al cierre. La renuncia termina la cobertura y las primas, sin devolución. El seguro expira al final del año 5 y se supone que todos sus siniestros fueron pagados. No hay beneficio de supervivencia en este seguro. Estos parámetros son supuestos del producto propuesto, no importes observados del Fondo. Los importes se expresan en unidades monetarias consistentes.

2. Trabajo común: cálculos que deben presentar

Apliquen los métodos estudiados en clase y programen en **R o Python**. Pueden usar Excel para comprobaciones, pero no sustituye el código requerido. Cada resultado debe indicar su unidad y significado. Exporten las tablas desde el programa, sin editar resultados a mano.

A. Población, decrementos y multiestado

Agrupen por edad y sexo. Consideren mortalidad de tabla y renuncia anual del 3 % como probabilidades de salida cuando cada causa actúa por separado. Suponiendo fuerzas constantes dentro de cada año, obtengan las probabilidades de permanencia, fallecimiento y renuncia cuando ambas causas actúan simultáneamente.

Proyecten activos, fallecimientos y renuncias durante cinco años. Construyan la matriz anual de transición entre **Activo, Renuncia y Fallecimiento**, sin reingresos, con las dos salidas absorbentes. Proyecten cada cohorte y comprueben que reproduce los resultados calculados directamente con las probabilidades de decremento. Actualicen las probabilidades al avanzar la edad. Distingan salidas anuales de salidas acumuladas en los estados absorbentes.

Presenten: cuadro de registros de Activos, exclusiones justificadas y población inicial utilizada; tabla anual de población por causa. Comprueben que el total inicial coincide con la suma por edad y sexo, que las probabilidades suman uno y que los activos iniciales de cada año se distribuyen entre salidas y activos finales. Los conteos esperados pueden ser fraccionarios.

B. Varias vidas

Como supuesto académico, consideren que los activos menores de 30 años no tienen cónyuge y que los de 30 o más tienen una pareja hipotética de sexo opuesto. Esta asignación no representa información observada ni requiere emparejar registros del Excel. Si x es la edad inicial del activo:

$$I_{\text{pareja}}(x) = \begin{cases} 0, & x < 30, \\ 1, & x \geq 30. \end{cases}$$

Solo para quienes tienen pareja, asignen la edad inicial y del cónyuge:

$$y = \begin{cases} x - \delta(x), & \text{activo hombre}, \\ x + \delta(x), & \text{activo mujer}, \end{cases} \qquad \delta(x) = \begin{cases} 0, & 30 \leq x < 35, \\ 3, & 35 \leq x < 55, \\ 5, & x \geq 55. \end{cases}$$

Mantengan durante los cinco años la asignación inicial y la diferencia de edad. No modelen matrimonios, divorcios ni nuevas parejas. Al comenzar el año t, las edades son $x + t - 1$ y $y + t - 1$. Si la edad inicial del cónyuge excede 106 o faltan probabilidades para completar la proyección, excluyan el registro **solo de B** y reporten esa exclusión; no extrapolen mortalidad. Mantengan el activo en los otros bloques cuando sea admisible.

Supongan independencia entre los tiempos futuros de vida. Utilicen mortalidad biológica, sin renuncia, y calculen al cierre de cada año: **ambos vivos; al menos uno vivo; cónyuge vivo con el activo fallecido**. Para cada estatus, valoren una renta temporal que pague una unidad al cierre de cada año en que se cumpla, con el descuento del proyecto.

Los menores de 30 años no generan pagos en B, pero permanecen en A y C. Agreguen con las cantidades **iniciales** de activos con pareja admisibles, sin aplicar de nuevo la proyección con renuncias. Son tres coberturas alternativas: no sumen sus valores entre sí ni a los flujos del seguro colectivo.

Presenten: activos con y sin pareja, exclusiones propias de B, edades asignadas y probabilidades por edad y sexo; tres VP agregados e interpretación. Distingan último sobreviviente de cónyuge sobreviviente.

C. Flujos, reservas suministradas y profit testing

Proyecten durante cinco años primas, gastos, comisiones y beneficios por fallecimiento utilizando los activos y fallecimientos esperados de A. Apliquen los parámetros y momentos de pago de la sección 1.

Utilicen las siguientes reservas por contrato vigente al cierre. Son **valores suministrados como supuesto académico**; no deben calcular reservas prospectivas ni calibrar estos importes.

Momento	**Reserva por contrato vigente** v_t
Inicio, antes de emisión	0
Cierre del año 1	40 000
Cierre del año 2	35 000
Cierre del año 3	25 000
Cierre del año 4	15 000
Cierre del año 5	0

La reserva total se obtiene multiplicando el importe por los contratos activos al cierre:

$$V_t = v_t N_t.$$

Utilicen $V_0 = 0$ antes de emisión y $V_5 = 0$ por expiración y pago completo de beneficios. No asignen reserva a quienes ya fallecieron o renunciaron.

Calculen resultado anual mediante profit testing, NPV y margen sobre primas descontadas, según lo estudiado. Incluyan el gasto de adquisición una sola vez, en el momento inicial del NPV. Proyecten por separado recursos, saldo mínimo antes de aportes y aportes adicionales necesarios para evitar saldos negativos. Apliquen las convenciones de la sección 3.

Mantengan el cuadro de reservas por contrato en todas las alternativas y escenarios. La reserva total se obtiene con los activos de cada caso. El escenario D y las alternativas de prima o beneficio no modifican la proyección demográfica; sus reservas totales serán iguales a las del caso base. Esta es una regla del ejercicio, no una recalibración actuarial.

Presenten: una tabla anual de flujos, reservas y resultados; otra de recursos y aportes; NPV y margen. Expliquen el cálculo completo de un año y el efecto de sus reservas inicial y final. Distingan resultado económico y efectivo; lleven el detalle restante a anexos.

D. Escenario adverso y respaldo de las reservas

Comparen base y un escenario adverso que combine **gasto anual de 11 000 por vigente y rendimiento del 4 %**. Mantengan los demás parámetros, incluido descuento del 4 % y cuadro de reservas. Reutilicen la proyección demográfica de A y recalculen los flujos afectados, resultados y recursos. No se requieren sensibilidades separadas. Aparte del trabajo común, realicen solo el cálculo adicional de la sección 4.

Presenten: cuadro base/adverso con NPV, saldo mínimo de recursos antes de aportes, total de aportes adicionales durante los cinco años y diferencia recursos menos reserva al cierre del año 1, **antes del aporte de ese año**.

Expliquen el efecto conjunto del mayor gasto y el menor rendimiento, indiquen si los recursos cubren la reserva suministrada y recomienden una acción sustentada. No atribuyan una cantidad específica del deterioro a cada parámetro sin calcular efectos separados. La comparación es un indicador del ejercicio, no una medición de suficiencia actuarial o solvencia regulatoria.

E. Equity-linked y rentabilidad estocástica

Analicen una cuenta individual representativa de un **hombre de 45 años al inicio**. Es independiente de la base de activos y de las parejas de B. No simulen una cuenta por afiliado ni agreguen sus resultados a la cartera.

Simulen cinco años y 1 000 trayectorias con los parámetros suministrados y semilla 2026. Comparen garantías de **100 000 y 110 000**, manteniendo el cargo y las **mismas trayectorias** en ambas. Utilicen normales independientes entre años y trayectorias, según el modelo estudiado. Documenten lenguaje y semilla; R y Python pueden producir muestras distintas aun con la misma semilla.

Valoren cargos y complemento incorporando la permanencia contractual del hombre representativo, con mortalidad y renuncia, actualizando su edad cada año. Supongan independencia entre rendimientos y permanencia; no simulen fallecimientos ni renuncias individuales. Apliquen las convenciones de la sección 3.

Presenten: cuadro comparativo con:

- Valor presente medio del complemento a cargo del proveedor, ponderado por permanencia al vencimiento.
- NPV medio del proveedor.
- Frecuencia de pérdida: proporción de trayectorias con NPV negativo.
- CTE95 del proveedor: media de las 50 mayores pérdidas, definiendo pérdida como el negativo del NPV.

Incluyan un histograma comparativo del NPV, con escalas comparables, y el detalle de una trayectoria que permita verificar cuenta, cargos, complemento y NPV en ambas garantías.

Expliquen cómo afecta el aumento de garantía a rentabilidad y riesgo. Distingan activación de garantía y pérdida del proveedor. Recomienden una alternativa considerando resultado medio y pérdidas de cola. Comprueben que, con cargo y trayectorias iguales, una garantía mayor no disminuye el complemento ni aumenta el NPV de ninguna trayectoria.

F. Interpretación conceptual de NIIF 17

Analicen el seguro de fallecimiento de C desde los conceptos introductorios de NIIF 17 estudiados en clase. **No se solicitan cálculos adicionales ni asientos contables.**

1. ¿Qué flujos del contrato considerarían en su medición inicial y qué función cumple el ajuste por riesgo no financiero, RA?
2. ¿Qué representa la CSM y qué diferencia existe entre el tratamiento inicial de un grupo de contratos rentable y uno oneroso?
3. ¿Por qué un NPV positivo en profit testing no permite concluir por sí solo que exista una CSM positiva? Consideren propósito, supuestos y componentes de ambas mediciones.
4. ¿Por qué CSM, reserva suministrada y efectivo disponible son conceptos distintos?

Presenten: máximo una página, incluida en el informe. Vinculen sus respuestas con los flujos y resultados del caso; no basta reproducir definiciones. No calculen FCF, RA ni CSM. Este análisis se presenta una sola vez y no se repite para cada escenario.

3. Convenciones de implementación

Estas convenciones fijan el alcance y los momentos de flujo. Utilicen las fórmulas y métodos del material de clase; no se exige estimar parámetros históricos ni desarrollar métodos nuevos.

Población y varias vidas

En el año t, una cohorte de edad inicial a utiliza mortalidad de edad $a+t-1$ y de su sexo. Para el seguro se combinan mortalidad y renuncia; para los estatus biológicos de B se usa solo mortalidad. La matriz de estados de A cambia con la edad: no apliquen una misma matriz de edad inicial durante los cinco años.

Resultado anual y recursos

- Los flujos recurrentes del inicio del año dependen de los activos al cierre anterior. Los beneficios dependen de los fallecimientos esperados de ese año. La comisión se aplica a las primas cobradas.
- En el resultado anual, los recursos liberados de la reserva inicial y los flujos netos de inicio generan rendimiento; se descuentan beneficios y reserva final al cierre, siguiendo el esquema de profit testing estudiado.
- El NPV se mide antes de incorporar financiación adicional. Incluyan adquisición una sola vez al inicio. Descuenten resultados de cierre y primas de inicio en sus momentos respectivos para calcular NPV y margen.
- Los recursos iniciales disponibles después de adquisición son $F_0 = (100\,000 - k)N_0$. No descuenten de nuevo adquisición en años posteriores.
- Para recursos, sumen al saldo anterior primas menos gastos y comisiones, apliquen rendimiento y resten beneficios. Ese es el saldo de cierre **antes de aporte**, $\widetilde{F}_t$.
- Si ese saldo es negativo, el aporte al cierre cubre exactamente el déficit; en otro caso, el aporte es cero. El siguiente año comienza con el saldo **posterior al aporte**, F_t. Los aportes se exigen para evitar efectivo negativo, no para completar automáticamente la reserva.
- Informen el menor saldo $\widetilde{F}_t$ de los cinco años y la suma de aportes. Ese mínimo considera los aportes efectuados en años anteriores; no es una trayectoria sin financiación.
- Para respaldo del año 1 utilicen $\widetilde{F}_1 - V_1$, antes del aporte de ese año. No se exige cociente de cobertura ni un indicador adicional de financiación inicial.

La reserva no es una entrada de efectivo, su liberación no es un cobro y un aporte no es utilidad. No incorporen los aportes en el resultado utilizado para calcular NPV.

Cuenta individual y garantía

- La cuenta parte de A_0, sin aportaciones posteriores. El cargo se deduce al inicio de cada año, antes del rendimiento. m y σ describen el logrendimiento, no el rendimiento aritmético esperado ni la tasa i del seguro.
- Ponderen cada cargo por permanencia al inicio del año y descuéntenlo desde ese momento. El complemento se paga al final del año 5 únicamente si el contrato permanece; ponderen por permanencia hasta ese cierre.
- El NPV del proveedor considera ingresos por cargos menos VP del complemento. No agreguen prima, beneficio por muerte, adquisición ni gastos del seguro colectivo. El aporte inicial de ahorro del cliente no es ingreso del proveedor.
- Al salir por muerte o renuncia se devuelve el saldo de cuenta, sin complemento; esa devolución se financia con la cuenta y no constituye un costo adicional del proveedor en este modelo.
- Las frecuencias de pérdida y CTE corresponden al resultado con expectativa biométrica por trayectoria financiera. No representan simulación individual de eventos demográficos.

4. Entrega y defensa del grupo 5

Cargo para la garantía mayor

La comparación de garantías de 100 000 y 110 000 con cargo del 2 % ya está en E. Como **único cálculo adicional**, simulen **cargo anual del 3 % con garantía de 110 000**. Compárenlo con el caso de cargo del 2 % y garantía de 110 000, usando las mismas 1 000 trayectorias normales y los demás parámetros de E.

Recalculen la cuenta completa: el cargo mayor reduce el saldo antes de cada rendimiento. Comparen VP medio de cargos, VP medio del complemento, NPV medio, frecuencia de pérdida y CTE95. No calculen cargo de equilibrio ni cambien volatilidad, rendimiento o permanencia. El cargo del 3 % no se aplica al seguro colectivo.

Preguntas que deben defender

1. Con cargo del 2 %, ¿qué cambia al elevar la garantía de 100 000 a 110 000? Usen E.
2. Con garantía de 110 000, ¿qué cambia al elevar el cargo al 3 %? Distingan ingresos y costo del complemento.
3. ¿El mayor cargo mejora todos los indicadores? Expliquen por qué también modifica la cuenta del afiliado.
4. ¿Qué garantía y cargo recomiendan, entre los casos calculados? Indiquen una condición financiera, un indicador de seguimiento y una limitación.

Foro presencial

Ronda 3: grupo 5 Actuarial y grupo 6 Auditoría o Control, con grupo 7 Comité. Defiendan la garantía y la condición de financiación considerando los casos de E y el único caso adicional. Muestren una trayectoria verificable y discutan rentabilidad media, pérdidas de cola y efecto sobre el ahorro del afiliado. No confundan complemento positivo con NPV negativo. Todos los integrantes deben intervenir y explicar sus aportes.

Entrega y distribución del trabajo

Entreguen **código R o Python ejecutable**, instrucciones de ejecución, parámetros y resultados. El informe tendrá un **máximo de 10 páginas de contenido**, incluidas NIIF 17 y la recomendación u opinión ejecutiva. Agreguen una página de contribuciones individuales y anexos con tablas completas y gráficos generados por el programa; no cuentan dentro del límite. No se exige automatizar el documento ni entregar otro resumen.

Registren por integrante nombre, tarea técnica, función o bloque de código, resultado y verificación. Declaren usos de IA u otras ayudas y su verificación.

Para el foro compartan antes una ficha de una página con comparación de garantías y del cargo adicional, recomendación, condición y limitación. Las diapositivas son opcionales, con máximo cuatro. Se mantienen los criterios de evaluación y fechas comunicados por la docente para el proyecto.